



MCZA018 – Processamento Digital de Imagens

ESPECIFICAÇÃO e INSTRUÇÕES do TRABALHO

Q1.2026

1. Objetivos

- Realizar o trabalho em equipe de 3 (três) alunos.
- O tema do trabalho poderá ser baseado no levantamento de problemas reais em entrevistas empáticas com pessoas externas.
- Cada equipe deverá propor solucionar um ou mais desses problemas levantados, definindo o cenário de aplicação e o tema do trabalho.
- O projeto deve ir além da simples aplicação de filtros; deverá resolver um problema de extração de informação, utilizando segmentação como o *Watershed* e os outros tópicos da ementa.

Objetivos específicos:

- 1) Aplicar conceitos aprendidos na disciplina de processamento de vídeo.
- 2) Desenvolver um “Sistema de Processamento Visual de Imagens” para aplicação interativa, que execute captura de vídeo em tempo real, mostrando resultado numa tela.
- 3) Elaborar um procedimento para executar o “Sistema” na forma de laboratório experimental.

2. Introdução

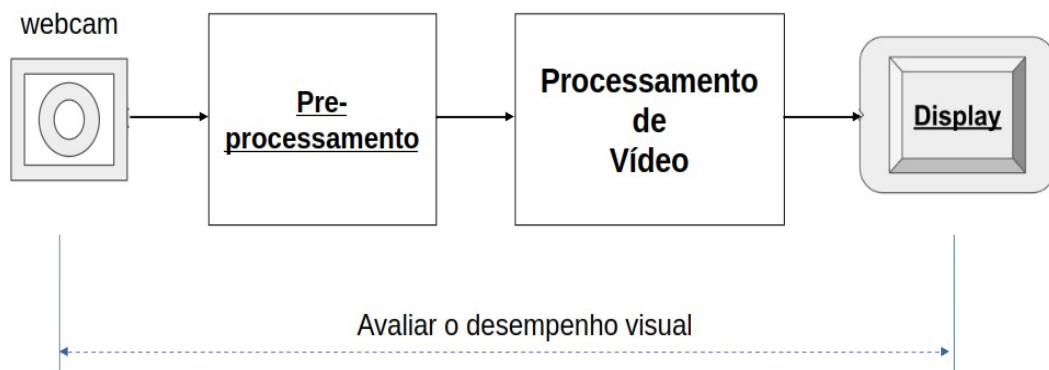
O Trabalho da disciplina consistirá de um Sistema de Processamento Visual. Este sistema deverá ser desenvolvido em linguagem **Python** com a API OpenCV, para execução no ambiente Jupyter Notebook.

Esta especificação a seguir apresenta as metas e os requisitos do trabalho, bem como as instruções e regras das atividades.

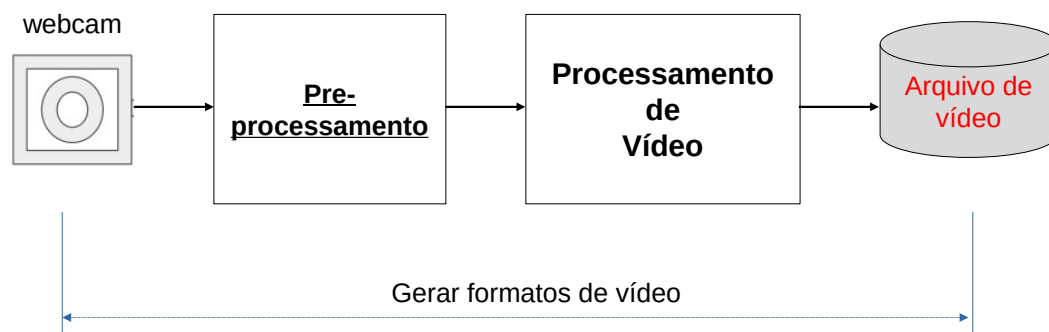
- (A) O trabalho deverá propor um Contexto e Cenário de Aplicação (CA) original, baseado totalmente em entrevistas empáticas com o público externo.
- (B) O objetivo de projeto do sistema será abordar o **processamento visual**, para realizar a **análise de cenas visuais** para obtenção de informações, voltado para a solução de problemas de forma original e criativa, ou propor uma abordagem didática para atividade de ensino.
- (C) O trabalho deverá implementar e aplicar todos conceitos de processamento digital de imagens desta disciplina.
- (D) Os próprios alunos deverão realizar todas atividades do trabalho e do desenvolvimento indicadas. Ou seja, não só o trabalho final, mas também o processo e a evolução serão avaliados. No Seminário de Disciplina é imprescindível a apresentação de todos membros da equipe de trabalho.
- (E) Nos slides do Seminário deverá conter um logotipo da UFABC.
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/aci/programacao-visual/manual-de-identidade-visual-da-ufabc>
- (F) Os seguintes conceitos da disciplina devem ser abordados no trabalho, na implementação do programa:

i. Obrigatórios	• Filtragem de imagens • Processamento de cores • Histograma e/ou Equalização • Operadores Morfológicos
ii. Pelo menos um item	• Segmentação • Watershed

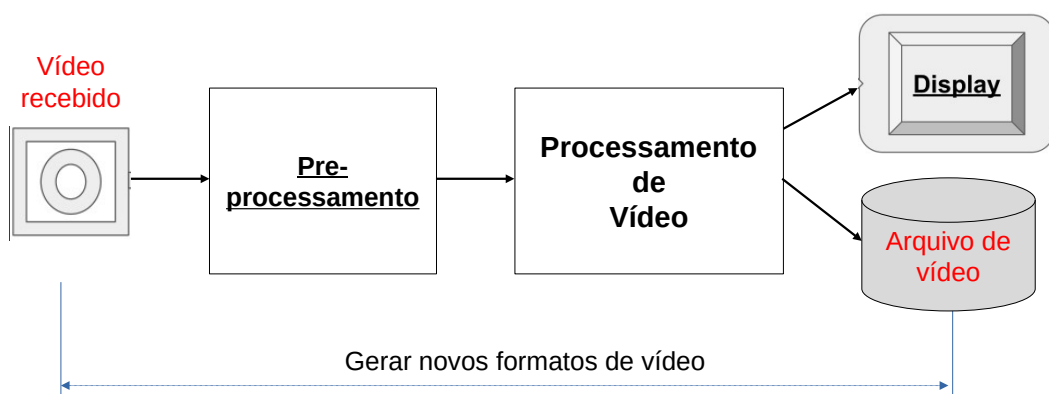
(G) A “Aplicação” desenvolvida no projeto deverá permitir alguma medida ou métrica de desempenho, tais como o resultado de qualidade visual objetivo (p.ex.PSNR ou subjetivo (opinião subjetiva), acurácia de acertos, obtenção de informações etc. A influência da iluminação da cena também poderá ser analisada.



(H) O trabalho do projeto deverá permitir a geração de arquivos de vídeo.



(I) O trabalho do projeto deverá permitir o processamento de vídeo em arquivos de vídeo recebidos de terceiros.



(J) Estrutura do Pipeline Obrigatória:

1. **Aquisição e Pré-processamento:** Leitura da imagem, conversão de espaços de cor, redução de ruído (filtros espaciais) e realce de contraste (histograma).
2. **Segmentação:** Aplicação do algoritmo **Watershed** (ou similar) para isolamento de objetos de interesse.
3. **Pós-processamento Morfológico:** Limpeza de bordas, preenchimento de buracos ou separação final de componentes.
4. **Extração de Atributos:** Contagem, cálculo de área, perímetro ou classificação básica dos objetos segmentados.

Resultados: Exibição das imagens em cada etapa do pipeline.

Análise de Desempenho: Cálculo da métrica de acerto.

Exemplo: Se o objetivo é contagem, use a fórmula de erro relativo:

$$E_{rel} = \frac{|Contagem_{Real} - Contagem_{Algoritmo}|}{Contagem_{Real}} \times 100\%$$

Conclusão: Limitações do algoritmo (em quais casos ele falha?).

DOCUMENTAÇÃO:

As entregas das partes deverão ser elaboradas em formato jupyter notebook .ipynb pelo MOODLE, e também numa pasta pessoal do github (enviar o link). A apresentação no seminário poderá ser feito em formato de apresentação pptx.

Atenção, todos os documentos deverão constar o Nome da Equipe, Nome Completo de todos Integrantes, Data de Publicação, e o Título do Trabalho.

3. Elaboração do Contexto e Cenário de Aplicação (CA)

+++++++ TEMA DO TRABALHO ++++++

As equipes deverão apresentar temas de trabalho distintos entre si, não serão aceitos temas iguais ou similares; nem similares a trabalhos de anos anteriores. Temas interdisciplinares são incentivados e os mais encorajados para o trabalho. O tema do trabalho a ser desenvolvido poderá ser baseado em **Entrevistas Empáticas**.

Com todos membros da equipe, cada um poderá entrevistar as pessoas de forma presencial, a respeito de demandas específicas/importante para elas, de **análise de cenas visuais** ou de **processamento visual**, com uso de camera(s) ou de imagem(ns) - para aplicação ao público, ou educacional, ou de empresa comercial ou industrial. Em geral as entrevistas serão fora da UFABC, mas podendo ser de forma remota também por videochamada.

Na documentação, apresentar estas entrevistas de forma comprovada com fotos etc, fazer um resumo com a Identificação (nome, idade, profissão, relação com o entrevistador) de cada entrevistado.

Entrevistas Empáticas poderá ter como público-alvo:

(1) Entrevistas com pessoas externas: Entrevistar pessoa externa – maior de idade, sem nenhum tipo de vínculo com a UFABC, nem do meio acadêmico ou científico. Portanto, exclui-se alunos de graduação ou pos-graduação, docentes universitários, e membros de institutos de pesquisa.

(2) Entrevistas com docentes internos ou externos, visando sistemas para fins didáticos inovadores com uso de câmera(s) e imagem(ns): Entrevistar docentes, interno da UFABC, ou docente externo do ensino fundamental / ensino médio. Neste caso, a finalidade da entrevista seria entender a demanda de ferramentas didáticas para a explicação e comunicação visual de fenômenos ou de resultados.

Atenção: Para este caso de ferramenta didática, o tema não poderá abordar qualquer teoria sobre o processamento de imagens e de vídeo, computação gráfica, visão computacional, e afins. Além disso, os docentes da UFABC a serem entrevistados não poderão ser integrantes dos cursos de Eng. de Informação, Eng. IAR, Ciencia da Computação, ou da área de imagens da Eng. Biomédica.

Após a realização de todas entrevistas empáticas, cada equipe poderá realizar o processo de decisão do tema, relatando o processo de decisão da aplicação do trabalho através de justificativas. Nesse caso, nas justificativas deverão constar referências como pesquisa de produtos similares, ou pesquisa de mercado, ou de artigos técnicos sobre o tema.

+++++++ CONTEXTO E CENÁRIO DE APLICAÇÃO ++++++

Cada equipe deverá propor um contexto e cenário de aplicação sobre o tema do trabalho, documentando esta proposta na pagina de documentação da equipe. Assim, neste Contexto e Cenário de Aplicação do trabalho deverá apresentar de forma geral:

- O problema a ser abordado, seu contexto, e sua justificativa e motivação.
- O objetivo do sistema, o que será o resultado final para o usuário leigo.
- Como se usa o sistema. (Qual o tipo de interatividade do usuário)
- Qual o benefício do sistema ao usuário?

4. Desenvolvimento do Sistema de Processamento Visual (SPV)

A implementação do sistema SPV deverá atender às seguintes condições:

- O programa deverá ser feito em linguagem **Python** e utilizar a API OpenCV.
- Deverá ser executado no laboratório didático e utilizar a webcam do mesmo laboratório.
- Deverá ser feito pelos próprios alunos de cada equipe, não sendo permitido utilização de trabalhos feitos por outras pessoas nem de **ferramentas de IA**.
- O programa poderá utilizar bibliotecas de processamento visual, desde que tenham reconhecimento notório e estejam disponíveis para utilização pública e gratuita.
- O programa deverá realizar cálculos “on-the-fly” da teoria abordada ou do modelo matemático adotado, para apresentar a visualização do vídeo ou da imagem.
- Importante: em todos os arquivos de código deverá ser feito um cabeçalho (com comentários) colocando o nome completo, RA, data do programa, nome do programa, e exemplo de chamada do programa no prompt do Linux.
- Além disso, no TÍTULO das janelas que o programa irá gerar na tela do computador, coloque o título do programa e o NOME DA EQUIPE.
- O sistema SPV desenvolvido deverá atender todas as demandas e necessidades previstas pelo Contexto e Cenário de Aplicação (CA).
- O sistema SPV deverá permitir que usuários (leigos) possam executar o programa e visualizar e coletar os resultados obtidos pela execução da(s) tarefa(s) do SPV.

5. Elaboração do Laboratório Experimental do SPV (Lex)

A elaboração do **Laboratório Experimental do SPV (Lex)** tem o objetivo de utilizar o Sistema de Processamento Visual em experimentos práticos e didáticos, devendo atender às seguintes condições:

- A equipe deverá preparar casos de aplicação do SPV, para sua execução em tempo real com a webcam, por um usuário leigo, p. ex. as pessoas externas e as pessoas entrevistadas.
- Considerar essas aplicações como sendo experimentos didáticos de aula de laboratório.
- **Roteiro do Laboratório Experimental:** Para cada aplicação deverá elaborar um roteiro de procedimento experimental com instruções claras e detalhadas para o usuário executar o sistema e coletar resultados. O roteiro pode conter figuras, imagens que esclareçam o procedimento e o tipo de resultados esperados.
- Introdução (no roteiro): Explicação do funcionamento do sistema, através de suas telas e interfaces de entrada/saída; ou seja como um usuário leigo poderá operar o sistema.
- Procedimento experimental: elaborar com instruções claras e detalhadas para o usuário executar o sistema e coletar resultados. O roteiro pode conter figuras, imagens que esclareçam o procedimento e o tipo de resultados esperados.
- Questionário: a equipe deverá elaborar um questionário, consistindo de conjunto de questões e perguntas para o usuário responder em relação aos experimentos realizados, de modo a avaliar se o usuário: (i) entendeu o assunto do tema através do experimento; (ii) obteve resultados esperados; (iii) entendeu a aplicação do sistema.

- **Enquete Subjetiva de Opinião** para o usuário que realizou o experimento, com perguntas sobre a sua opinião em relação ao Sistema. Deverá ter dois tipos de perguntas: (a) com respostas escritas; e (b) com respostas em escala 1~5. Uma análise desta enquete deverá constar no relatório final do trabalho, juntamente com a análise das notas alcançadas no teste de campo.
- Filmar um vídeo mostrando a execução do sistema SPV desenvolvido – durante os experimentos previstos, com um usuário externo à equipe – desde que o mesmo informe o seu consentimento de filmagem.

6. Parte 7: Elaboração do Relatório Final do Trabalho (RFT)

O relatório final do trabalho deverá ser composto dos seguintes capítulos:

- Introdução: deverá conter os objetivos do trabalho;
 - Cenário de Aplicação (CA)
 - Fundamentação teórica
- Materiais e métodos:
 - Diagrama de Blocos Funcional do SPV
 - Descrição da implementação do Sistema de Processamento da Visual (SPV)
 - Lista dos arquivos: dos código-fonte, imagens, vídeos, e arquivos auxiliares.
 - Escrever uma análise técnica: sobre o grau de atendimento do sistema desenvolvido em relação ao contexto/cenário escolhido:
 - apresentar medidas ou métricas objetivas (numéricas) e/ou qualitativas, resultantes do desempenho; análise e conclusões.
- Laboratorio Experimental:
 - Roteiro do Laboratório Experimental (LEx)
 - Análise dos Resultados Experimentais: apresentar os resultados de forma organizada, listando detalhadamente os experimentos realizados e os critérios de avaliação. Analisar também as opiniões subjetivas.
- Conclusões: Nesta seção a equipe deverá comentar se os objetivos propostos na introdução e a modelagem do trabalho foram atingidos ou não, baseados nos exemplos apresentados. Deverá ainda comentar sobre os pontos positivos e negativos e da implementação.
- Referências Bibliográficas
- Anexo: deverá apresentar os códigos e todos arquivos.

Elaboração de Apresentação, Vídeos, e Demo final. (DEMO)

A preparação do Seminário é feita após o Relatório Final do Trabalho, e a equipe deverá elaborar:

- A apresentação em slides do tipo PPTx sobre o trabalho. Incluir nesta apresentação detalhes computacionais do Sistema, explicando como atendeu aos requisitos solicitados quanto ao uso dos conceitos aprendidos da disciplina de Processamento Digital de Imagens.
- Filmar um vídeo mostrando a execução do sistema SPV desenvolvido – que pode ser obtido durante os experimentos.

- Preparar uma demonstração ao vivo do sistema SPV original operando com a webcam, para ser apresentado no Seminário.

7. Parte 8: Apresentação no Seminário da Disciplina (SEMINAR).

- a) No dia da apresentação do trabalho será sorteada a ORDEM DE APRESENTAÇÃO dos trabalhos.
- b) As equipes sorteadas deverão apresentar os seus trabalhos não ultrapassando o tempo estipulado para a apresentação.
- c) No início, cada equipe deverá apresentar os slides destacando as características do seu SPV, e o desempenho obtido.
- d) Apresentar o vídeo filmado, e demonstrar o funcionamento do seu SPV.
- c) Após a apresentação e demonstração, o professor e o público poderá fazer perguntas avaliativas aos alunos.
- d) O publico presente poderá fazer perguntas gerais aos alunos.
- e) As equipes poderão trazer convidados para assistirem o seminário.

8. Avaliação do trabalho

Critério do trabalho final:

- - Documentação de relatório (ipynb) e dos slides (pptx), peso 40%
- - Criatividade e mérito da implementação, peso 35%
- - Apresentação e demonstração no seminário, peso 25%
- - (opcional) entrevistas empáticas iniciais, peso 5%